

銀髮族低溫風險 預警儀表板

目錄

01 開發動機

02 系統簡介

03 系統需求&架構

04 系統流程圖

05 Node-RED架構圖

06 結果與展示

07 API

08 心得

開發動機



台灣冬季氣候多變，尤其在寒流來襲時，日夜溫差極大。對於心血管功能較弱的銀髮族而言，氣溫驟降是誘發腦中風、心肌梗塞的重大風險因子。系統利用 NODE-RED 開發工具，建構針對銀髮族設計的視覺化儀表板，將氣象數據轉化為具備「預警功能」的決策資訊，降低低溫造成的健康風險。

目前的困難點在於：

1. 雖然中央氣象署提供豐富的氣象資料，但過多複雜元素可能使長輩難以閱讀與理解。
2. 一般的氣象 APP 僅告知氣溫幾度或體感幾度，不夠直觀且未針對「健康風險」進行解讀
3. 全台縣市眾多，長者往往需要熟悉很久才能在介面中找到自己居住的縣市，缺乏直觀的區域快篩功能。



系統簡介

「銀髮族低溫風險預警系統」是一個基於 Web 的即時監控儀表板。系統後端自動連接中央氣象署 (CWA) Open Data API，前端則提供區塊導航介面供長者方便操作。

主要特色包括：

- 1.直觀區域導航：將全台 22 縣市依地理位置劃分為「北部、中部、南部、東部、離島」五大區塊，簡化查詢步驟。
- 2.健康風險燈號：系統依據即時氣溫自動計算風險等級，以紅（危險）、黃（警示）、綠（安全）燈號顯示，讓長輩一目了然。
- 3.多維度視覺化：
 - 溫差趨勢圖：繪製未來 12-24 小時的高低溫走勢，協助判斷日夜溫差。
 - 吃的建議：提供對應氣溫的具體(食的建議)

系統需求-功能性需求



1. 資料介接功能

- 系統必須能透過 HTTP GET 請求，連接至中央氣象署開放資料平台 (opendata.cwa.gov.tw) 並取得 JSON 格式的氣象預報資料 (F-C0032-001)
- 系統須能解析 JSON 資料，並提取出各縣市的「最低溫度 (Min T)」、「最高溫度 (Max T)」與「天氣現象 (W x)」。

2. 資料處理功能

- 區域分群邏輯：系統須將 API 回傳的 22 個縣市資料，依據下表自動歸類至五大區域：
 - 北部：基隆、台北、新北、桃園、新竹、宜蘭
 - 中部：苗栗、台中、彰化、南投、雲林
 - 南部：嘉義縣市、台南、高雄、屏東
 - 東部：花蓮、台東
 - 離島：澎湖、金門、連江
- 判斷邏輯：
 - 紅色警示：氣溫 $< 13^{\circ}\text{C}$ (寒流等級)
 - 黃色警示： $13^{\circ}\text{C} \leq \text{氣溫} \leq 19^{\circ}\text{C}$ (大陸冷氣團等級)
 - 綠色安全：氣溫 $> 19^{\circ}\text{C}$

3. 使用者介面功能 (UI)

- 區域切換按鈕 (Tabs/Dropdown) 供長者快速切換五大區域。
- 折線圖 (Line Chart) 顯示選定縣市的未來氣溫變化趨勢。
- 文字建議區 (Text)

系統需求-非功能性需求



易用性

考量使用者多為長者，儀表板字體需放大，且色彩對比度需高（如使用紅綠燈配色），確保清楚易讀。

效能性

氣象資料需設定
每15分鐘自動更新一次

相容性

支援響應式設計 (RWD)，無論使用電腦或手機平板皆能正常瀏覽

系統架構

本系統採用 Node-RED 的輕量級 ETL 架構，
然後結合 Dashboard 模組來完成

- 資料來源層：中央氣象署 Open Data API (HTTPS)
- 邏輯處理層 (Business Logic)：Node-RED Runtime
 - Input 節點：Inject (定時觸發)。
 - Request 節點：HTTP Request (取得氣象局資料)
 - Function 節點：
 - Data Grouping：負責將縣市分類到五大區及日本
 - Risk Calculator：負責判斷溫度並輸出顏色代碼
- 展示層 (Presentation)：Node-RED Dashboard
 - UI 元件：Dropdown (區域選單), Chart (溫差圖), Template (客製化警示卡片), Text (衛教資訊)



系統流程圖

1.開始

系統啟動，初始化儀表板

2.定時擷取資料

系統向中央氣象署 API 發送請求

3.資料整理與分組

- 解析 JSON
- 將 22 縣市資料標記為 北/中/南/東/離島。

4.顯示區域選單

使用者會在介面上看到五大區域選項

5.使用者選擇區域

(例如：點選「中部」)

6.過濾資料

系統篩選出苗栗、台中、彰化、南投、雲林的數據



7.計算風險等級：

- 判斷是否 < 13度 -> 標記紅色。
- 判斷是否 13-19度 -> 標記黃色。

8.顯示該區縣市列表

顯示中部各縣市的區塊

9.使用者可察看特定縣市

(例如：點選「台中市」)

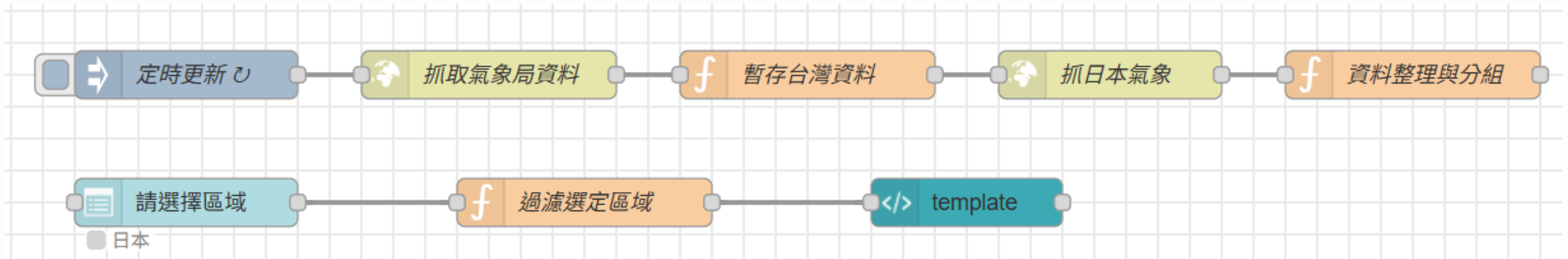
10.顯示食譜建議

顯示對應氣溫的建議食物

11.結束

流程結束

NODE-RED 架構



請求方式

GET

URL

<https://opendata.cwa.gov.tw/api/v1/rest/datastore/>

Edit dropdown node

Delete Cancel Done

Properties

tooltip optional tooltip

Placeholder Select option

Options

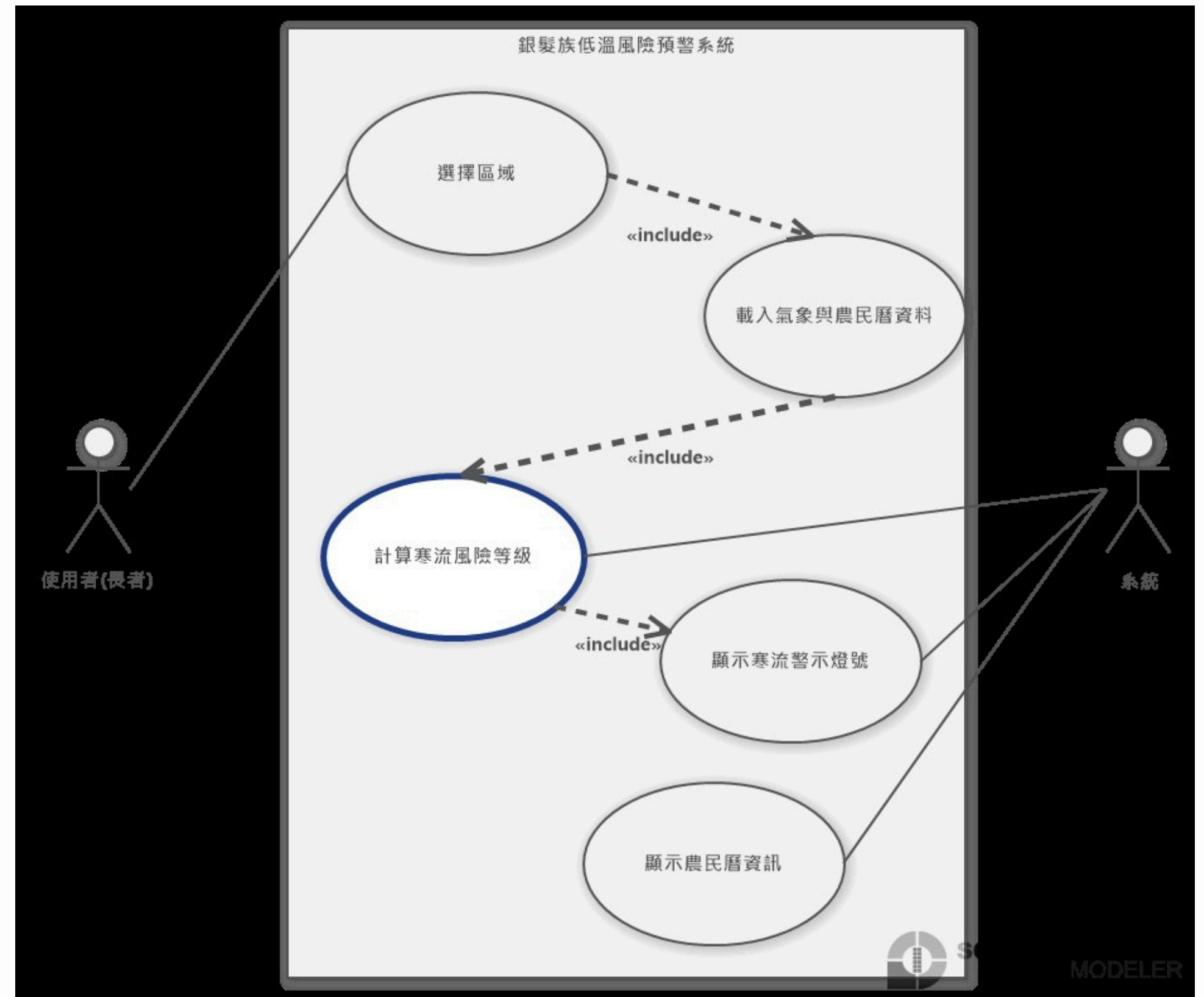
▼ a_z 中部	中部地區	×
▼ a_z 南部	南部地區	×
▼ a_z 東部	東部地區	×
▼ a_z 離島	離島地區	×
▼ a_z 日本	日本地區 (寒流測試)	×

+ option

Allow multiple selections from list: ☐

→ If msg arrives on input, pass through to output: ☒

結果與展示：UML 架構圖





[公告事項](#) ▾

[資料主題](#) ▾

[開發指南](#) ▾

[應用活化](#) ▾

[推廣發展](#) ▾

[常見問答](#)

[關於平臺](#) ▾

[會員資訊](#) ▾

[🏠](#) > [會員資訊](#) > [API授權碼](#)

會員資料

API授權碼

會員分級 >

使用統計

API授權碼

本平臺提供透過URL下載檔案以及 RESTful API 資料擷取方法取用資料，惟因本平臺採用會員服務機制，需帶入資料項目代碼以及有效會員之授權碼，方可取得各式開放資料。其中，資料項目代碼可至資料清單列表查詢。

一、取得授權碼

會員之授權碼可於下方按鈕取得

取得授權碼

二、更新授權碼

一旦更新授權碼後，舊的授權碼將永久失效，並且更新授權碼後七日內無法再進行更新。

更新授權碼

<https://opendata.cwa.gov.tw/user/authkey>

氣象儀表板

新竹縣

偏涼

☁ 18°C ~ 19°C

宜：沐浴 | 忌：安葬

🍲 今日特選：茶碗蒸

🔍 查做法

🕒 12-11 06 預報：未來 12h 持平，天氣多雲時晴

新竹市

偏涼

☁ 18°C ~ 19°C

宜：動土 | 忌：訴訟

🍲 今日特選：味噌魚湯

🔍 查做法

🕒 12-11 06 預報：未來 12h 持平，天氣晴時多雲

臺北市

偏涼

☁ 19°C ~ 21°C

宜：納財 | 忌：開倉

個人心得



做這個專題的初衷其實很單純，就是發現現在的手機氣象 APP 資訊雖然多，但對長輩來說字太小、介面太花俏，而且很少直接告訴他們「今天溫差很大，要小心血壓」。所以我想用 NODE-RED 做一個「字體超大、重點清晰」的儀表板。

原本以為 NODE-RED 只是拉拉積木就能完成，實際動手後才發現，要做出一個不錯看的介面真的不簡單。最讓我頭痛的就是排版，一開始畫面總是會有醜醜的捲軸，要不然就是圖表會因為視窗大小改變而變形甚至憑空消失。

在解決問題的過程中，我花了很多時間在調整 TEMPLATE 節點。我學到了不能只靠內建工具，必須自己寫 HTML 和 CSS 來固定版面，還學會了用 CHART.JS 來畫圖。最深刻的一次「卡關」，是因為資料傳送的格式不對，導致畫面一片空白；後來才發現，原來要把舊的、沒用的節點刪乾淨，並確保資料流 DATA FLOW 的連線正確，系統才能活過來。

經過不斷的除錯，從讓 HTML 連結能正常顯示，到最後把「溫度」跟「風險顏色」完美整合，看到成品那黑底大字、一目瞭然的介面，真的很有成就感。這不只是一個練習，而是真正能幫助長輩注意健康的實用工具，這個過程讓我體會到，技術最重要的是要能解決真正的問題。